晋中市太谷区太谷县爱达利球墨铸件有限公司“8·24”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月24日中午，太谷县爱达利球墨铸件有限公司，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约120余万元。

区应急管理局接到事故报告后，立即上报区政府办。区委、区政府领导得到事故报告后，高度重视，立即安排区应急管理局、区工信局、市公安局太谷分局、胡村镇党委政府组织人员进行初步核查，要求妥善处理善后事宜，并查清事故原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2024年8月26日，经区政府批准成立了由副区长担任组长，区纪委监委、区应急管理局、市公安局太谷分局、区工信局、区总工会、胡村镇党委政府等相关单位负责同志参加的太谷县爱达利球墨铸件有限公司“8·24”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请区检察院派员参加，并聘请有关行业专家参与，对该起事故展开调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的相关文字和视频资料，对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、查看监控

视频、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：太谷县爱达利球墨铸件有限公司“8·24”机械伤害事故是一起设备安全设施被屏蔽，设备维护保养不力，作业人员违规操作引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

太谷县爱达利球墨铸件有限公司（以下简称爱达利公司），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2017年11月1日，注册地址：山西省晋中市太谷县胡村镇朝阳村胡村工业园区韩胡路东600米处。统一社会信用代码：9114**********G3X4，法定代表人：李××，总经理：李×。经营范围：黑色金属铸造、有色金属铸造、有色金属压延加工、电力设施器材制造、五金产品制造、机械电器设备制造、紧固件制造、金属表面处理及热处理加工、喷涂加工、淬火加工、生产性废旧金属回收、货物进出口。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

爱达利公司占地面积约7.3万m^2，公司现有员工150人，注册资本6000万元，属于规模以上工业公司。设置有综合部、财务部、安全部、生产质量技术部等4个职能部门及铸造生产车间

等。

（二）事故发生单位安全管理情况

爱达利公司李×（总经理）参加了晋中市应急管理局组织的金属冶炼（黑色金属铸造）安全生产知识和管理能力培训且考核合格，取得任职资格证书（证号：1424**********017，有效期2024.5.30至2027.5.29）。

安全部为公司安全生产管理机构，配备有专职安全管理人员2名。白××（安全部部长）及原×（专职安全员）均参加了晋中市应急管理局组织的金属冶炼（黑色金属铸造）安全生产知识和管理能力培训且考核合格，取得任职资格证书（白××证号：1424**********915，有效期2024.5.30至2027.5.29；原×证号：1424**********816，有效期2024.5.30至2027.5.29）。

特种作业人员有低压电工1人，焊工1人，叉车司机1人均参加了相关部门的培训，并取得特种作业（设备）操作证。

爱达利公司依据相关法律法规逐步制定和完善了安全生产管理制度及安全操作规程。2019年12月组织进行了可锻铸铁技术改造生产线安全设施“三同时”验收；于2020年1月开展了风险分级管控和隐患排查治理“双预防”机制建设；2022年对生产安全应急预案进行修改和制定，并于2022年12月在区应急管理局备案；2024年5月公司对三级安全标准化进行自评并上报。

爱达利公司能够按照国家法律法规、标准规范的要求，开展

日常的安全管理工作，同时按照上级部门的要求积极开展相应的安全生产工作。组织落实安全生产责任制、组织进行安全检查、组织开展安全培训教育、定期组织开展应急演练演习，积极落实隐患排查治理工作，针对现场作业过程中暴露出来的问题，及时采取措施，强化教育培训，规范现场作业，加强作业现场安全监督检查，发现问题责令整改。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 24 日 12 时 59 分许，爱达利公司自动化浇铸生产线 3 号线 419ZJ00 型主造型机主机手张×和副机手赵××（死者）交接班。赵××接班后，13 时开始操作造型机。其按照操作习惯，将身体上半部分先探到砂型型板区内部，用右手把芯模挂入，然后离开砂型型板区，再用右手摁下操作立柱上下芯控制按钮进行造型加工。操作了七个作业流程未出现异常。13 时 02 分 10 秒，在进行第八个作业过程中，其身体上半部分、手伸入型板区运动范围内进行挂芯作业时，设备突然启动开始合型，设备运动部件正反压板将赵××头部、上胸部挤在翻板的导向柱和砂箱中间无法脱困。至此事故发生。

（四）事故现场情况

事故现场在铸造车间内的自动线生产区。该区域内有三条自动化生产线，由东向西分别为 1 号、2 号、3 号生产线，每条生产线上各有一台造型机。现场勘查见：3 号线已停止运作，在三号造型机东侧一端有一双扇外开门，在东侧门框上有一黄色的

液压开关，门口处铁架上有三塑料框模具，门口处为工人操作的工位，该处已用警戒带封锁（见图 1）。

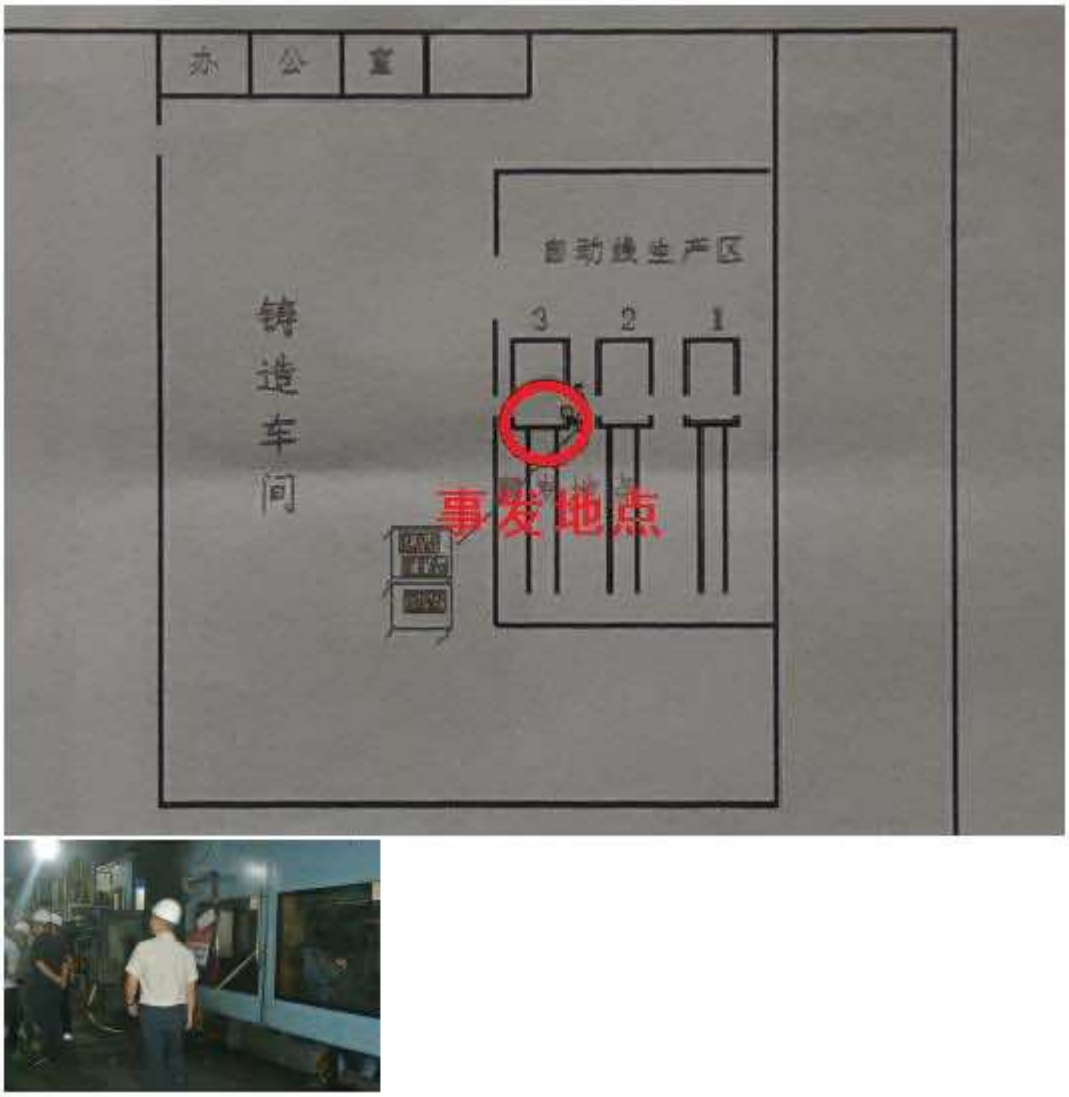


图 1　事故发生位置图

2024 年 8 月 27 日上午，事故调查组相关工作人员和聘请的安全生产专家对事故现场进行了勘查，同时对 419ZJ00 造型机的安全设施装置、电气控制系统、液压系统等性能进行了查验。

事故现场仍用警戒带封锁，爱达利公司较好地保护了事故现

场；419ZJ00 造型机的安全门联锁开关人为用胶带缠绕屏蔽，失去在安全门打开状态切断启动开关线路作用（见图 2）；现场测



图 2　人为用胶带缠绕屏蔽

量启动开关电阻值为 0，多次操作存在电阻值在 0～25 欧姆之间漂移现象，该技术参数应为无穷大，实测数值已处于短路接通状态（见图 3）；双人同步操作联锁保护人为短接，失去保护作用

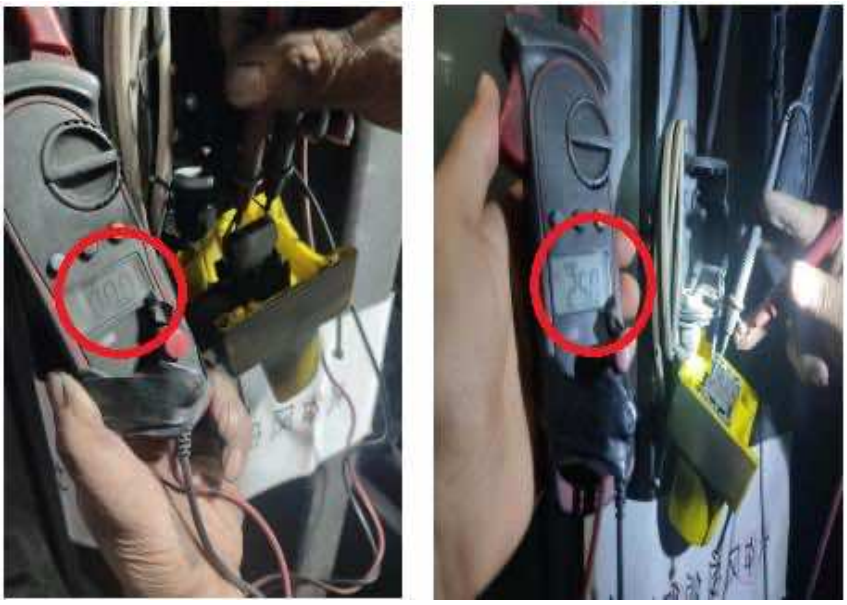


图 3　处于短路接通状态

（见图 4）；设备电气柜线路杂乱，无防护盖板，启动开关线路短路（见图 5）。



图 4　双人同步操作联锁保护人为短接

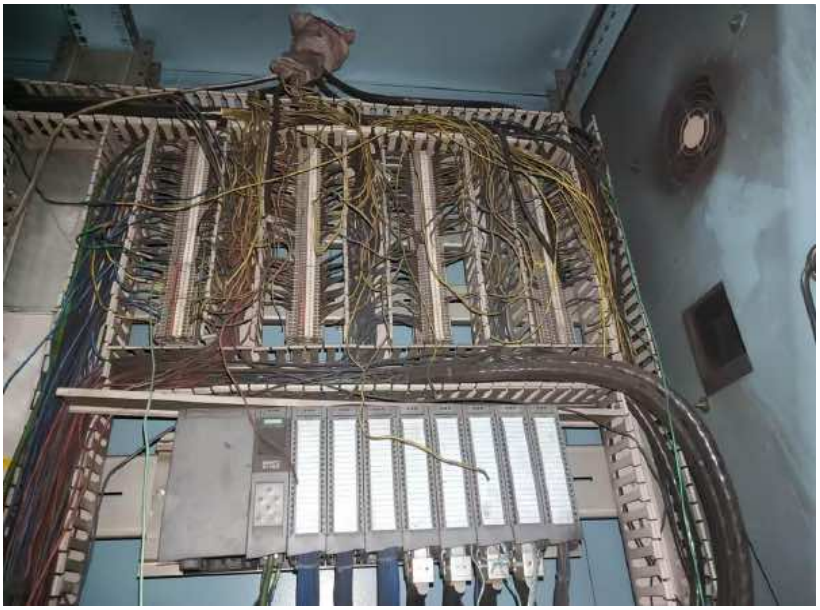


图 5　电气柜线路杂乱

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，其基本情况如下：

赵××，男，汉族，居民身份证号码：1401**********071，住所：山西省晋中市榆次区东阳镇南庄村12-20，其在爱达利公司3号垂直造型机任副机手。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故造成直接经济损失120余万元。

（六）其他情况

1.天气情况

根据太谷区气象局提供给事故调查组观测资料显示，2024年8月24日以晴天天气为主，平均气温26.8℃，日最高气温33.9℃，平均风速1.3米/秒，无降水。经事故调查组研判，此起挤压事故的发生，与天气情况无关。

2.排除暴力伤害

经晋中市公安局太谷分局刑事技术大队经尸表检验，死者赵××颜面部紫绀，双眼睑肿胀青紫右颧部可见一处皮肤擦挫伤。口、鼻腔、双外耳道内有血性液体流出。胸腹部可见大面积的皮肤擦挫伤，呈斜行走形。探查见双侧胸廓塌陷，可触及明显骨擦感。结合现场勘查初步分析认为死者赵××系因挤压致闭合性胸腹部损伤死亡，可排除他人暴力侵害死亡。

3.社会舆论关注热点

事故发生后，爱达利公司积极与死者家属接触，通报事故情况，取得死者家属谅解，因而此次事故未引起舆论关注热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

交接班后的张×（主机手）正在洗手，听到杨×（浇铸工）的喊叫声后，马上返回到3号造型机，看到赵××（死者）被机器夹住了，一边想办法救赵××，一边让在旁边背对背作业的曹×（2号造型机主机手）快打电话报告。

13时04分，曹×给张×（车间工段长）打电话报告事故情况;

13时05分，曹×给李×（总经理）打电话也汇报了情况;

与此同时，13时05分，张×将事故情况上报李×;

13时06分，李×拨打120急救电话;

13时08分，李×将事故情况上报公司的李××（法人李××之父）;

13时46分，李××（法人）上报郝××（区应急管理局安监二股股长）。

14时03分至15时05分时间段，爱达利公司员工人员分别将事故发生情况上报到市公安局太谷分局、区工信局、太谷经济开发区和胡村镇。

接到事故报告的有关部门第一时间均派人赶到现场，协助企业处置突发情况，并督促公司做好善后工作。同时下发通知要求公司对事故设备进行停产、保护，并配合相关部门对事故进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

按照铸造工艺程序，造型机把砂箱合模后流转到浇注工序，杨×因接不到砂箱，从浇注台向造型机看去，因设备、工件遮挡视线，未发现问题。回头看到正在洗手的张×，告诉张×“造型机不动了，你回去看看”，张×转身走回3号造型机，发现赵××被机器挤压住，便向张×报告，接到报告后的张×向李×报告，李×到现场后立即指挥现场当班人员拿铁棍刨开砂箱，砂箱刨开以后机器复位，把赵××抬出来。

赵××被救出呈昏迷状态，头部面部黑青。现场员工进行了掐人中掐虎口等简单急救，没有效果，13时11分把伤者抬到三轮车上，送到车间门口，在车间门口用李×的私家车送往医院。

（三）医疗救治和善后情况

李×驾驶汽车拉着赵××等人，在韩村牌楼遇到了接报后赶来的120救护车，将赵××转移到救护车上，赵×（浇铸工）在救护车上陪同，赵××被送入太谷区人民医院急诊室。李×开车随同，到了医院后在急救室外守候。

赵××被送到医院急诊室，救护医护人员看到赵××，已无意识无呼吸、颈动脉无搏动且双侧上眼睑肿胀，胸部塌陷，可触及骨擦感，四肢无畸形。心电监护：直线。又进行了气管插管、呼吸机辅助呼吸、吸痰、静脉推注肾上腺素等抢救治疗，疗效较差。医院诊断：1.心跳、呼吸停止；2.胸腹部挤压伤。赵××虽经医护人员全力抢救，终因伤势过重，抢救无效，于2024年8月24日14时死亡。

事故发生后，爱达利公司派专人负责死者家属的接待、心理疏导、情绪抚慰、协商善后事宜等工作。与死者家属达成赔偿协议，赔偿到位，善后相关事宜处置完毕。

本次事故未引发次生灾害和社会负面舆情。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对因意外导致死亡的事实认可，对善后处置工作表示满意，情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，区政府第一时间启动应急响应工作机制，统筹部署事故救援处置工作，区应急管理局、区工信局、市公安局太谷分局、胡村镇政府、太谷经济开发区、区人民医院等单位反应迅速、协同联动、救援有序、积极救治，没有发生次生衍生事故灾害。

经调查分析，事故调查组认为，爱达利公司此次事故现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大。

三、事故原因分析

事故直接原因是：赵××安全意识不强，未严格执行交接班制度和进行交接班检查的有关规定，未对设备安全联锁装置有效性[1]进行确认；设备被人为屏蔽安全门联锁装置、人为屏蔽双人同步操作安全联锁装置；将其头手伸入设备危险部位进行作业，设备启动按钮故障短路，触发设备非正常启动将人员挤压[2]，是导致事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

赵××安全意识不强，在未对造型机安全联锁装置有效性进行确认的情况下，将其头手伸入造型机危险部位进行作业，是导致本起事故发生的直接原因。

2.设备的不安全状态

现场测量启动开关电阻值为0，多次操作存在电阻值在0~25欧姆之间漂移现象，该技术参数应为无穷大，实测数值已处于短路接通状态，造型机启动开关故障是本起事故发生的直接原因之一。

造型机被人为屏蔽安全门联锁装置、人为屏蔽双人同步操作安全联锁装置也是本起事故发生的直接原因之一。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和资料分析，事故调查组分析推断认为本起事故可以排除人为故意或突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1.设施设备管理不到位。该事故设备为公司2022年从河北

---

[1] 《造型机 安全要求》（GB25491-2010）第4.2.8条：自动造型线的工作台—型板区应设置防护装置（防护门、防护罩或挡板），以对所有易遭受危险的人员提供安全保障。

《砂型铸造 生产过程安全操作规范》（JB/T13747-2020）第6.3.2条：防护屏障应符合以下要求：a.防止在生产中身体从防护屏障穿过、越过或从其下面或周围触点及夹点或剪切点。

第6.3.4条：使用联锁防护屏障时，防护屏障与机器电源或控制器联锁，防护装置的铰链接部位或移动部位处于关闭状态前，机器不能运行。经授权的人员在每次轮班操作开始时，应检查联锁防护装置，发现装置损坏或故障，应立即向有关负责人报告。如果发现连锁装置有缺陷，在修复和自检前机器不应运行。

[2] 《造型机 安全要求》（GB 25491-2010）第4.2.11条防护装置应同控制系统保持联锁，在防护装置未进入正确位置时，造型机不能启动气力紧实或填砂动作。

犇创机电设备制造有限公司购进的419ZJ00垂直自动造型机。爱达利公司对设备机械、电气、控制系统维修没有明确人员负责。

2.设施设备维护保养不到位。爱达利公司设备运行环境粉尘较多，环境中存在煤粉、铁粉等电导性粉尘，极易造成灰尘堆积引发电气短路等故障。经事故调查组核查公司设备清单，公司未将该造型机列出，同时设备维修保养记录未见该造型机维护保养内容。

3.安全培训不到位。员工缺乏必要的安全操作技术知识，交接班不检查安全设施，公司未能提供相关安全和操作技能培训记录和交接班记录。

4.现场隐患排查不到位。发现隐患治理不及时，事故发生时作业现场可见安全门开启状态作业的情况，在其他同类设备同样发生，未见操作人员或安全管理人员或生产管理人员予以检查纠正。

以上均是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

太谷县爱达利球墨铸件有限公司，设备管理、维护保养不到位，人为屏蔽造型机“门机联锁”[3]；造型机操作人员教育培训[4]不到位且未制定相应操作规程；现场隐患排查不到位，发现隐患治理不及时[5]；劳动组织不合理，实行两班制，造型机原设计

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

为双人双侧同步操作，现场将后侧操作按钮短接屏蔽，安排单人单机操作[6]。

（二）有关管理监管部门

太谷区应急管理局作为工贸行业安全监管部门，未认真按照“三管三必须”要求认真履行安全监管职责[7]，对企业安全生产监管工作有差距，存在监管力度不足的问题。

太谷区工业和信息化局作为工业企业行业安全管理部门，未认真按照“三管三必须”要求履行安全管理职责[8]，安全检查存在漏洞。

---

[4] 《砂型铸造 生产过程安全操作规范》JB/T13747-2020 第 7.1.1 条：设备使用单位应对操作人员进行职业培训，以最大限度地减少危险。培训包括操作人员应熟练的职业技能。操作人员在从事任何操作之前，应向单位证明能够从事胜任所从事的工作。

第 7.1.2 条：设备使用单位应制定操作规程。对于无视安全规则和违反操作规程的人员，应实施惩罚性措施并记录在案。使用单位应规定只有经授权和有资格的人员能够运转设备的控制装置。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《砂型铸造 生产过程安全操作规范》JB/T13747-2020 第 6.4.7 条 a）双手控制启动器的设计、安装和联接应保护操作人员，通过操作人员双手按住机器运行启动器直到整个操作循环的危险阶段结束。双手控制启动器应具备防止操作人员绕过其保护作用的反束缚功能。双手启动控制器的两个控制按钮应分别进行保护，以防止意外启动设备。应通过设计、制造和隔离的措施或以上三项措施的组合对两个控制器按钮进行布置，以使操作人员应同时使用双手才能启动设备。

[7] 《山西省管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2020〕18 号）第四条：负有安全监管职责的部门（以下简称行业监管部门）依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

[8] 《山西省管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2020〕18 号）第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门（以下简称行业管理部门）按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理（以下简称安全管理）职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

（三）地方党委政府

胡村镇党委政府和太谷经济技术开发区未认真履行属地安全监管责任[9]，督促企业落实安全生产主体责任有缺项，日常监管专业性不强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

赵××，男，汉族，群众，太谷县爱达利球墨铸件有限公司铸造车间造型机副机手。其违规作业，在未确定安全装置是否有效的情况下，将头及手伸入造型机危险区域，导致其挤压身亡，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.李××，男，群众，爱达利公司法人，公司安全生产第一责任人，负责公司全面工作。对公司安全生产工作失察，未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《安全生产法》第二十一条第（五）项[10]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第（一）项[11]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

2.李×，男，群众，爱达利公司总经理，负责公司生产工作，协助公司主要负责人履行安全生产管理职责。督促、检查本公司安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《安全生产法》第二十五条第（五）项[12]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条第（一）项[13]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

3.白××，男，汉族，群众，现任安全部部长兼安全管理员。负责公司安全管理工作。其未全面履行安全管理职责，公司造型机危险源辨识和评估存在缺项，其行为违反《安全生产法》第二十五条第（三）项[14]之规定，对本起事故的发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第14号）第二十条第（一）项[13]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

4.张×，男，汉族，群众，现任铸造线B组工段长。其未及时制止赵俊生违规作业行为，且未及时消除生产安全事故隐患，

---

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

其行为违反《安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[15]之规定，在本起事故中负重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第14号）第二十条第（一）项[13]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

太谷县爱达利球墨铸件有限公司发生一起生产安全责任事故，对此起事故的发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第14号）第十四条第（二）项[16]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（四）其他建议

1.区应急管理局、区工信局要深刻汲取事故教训，严格履行安全生产“三管三必须”法定职责，履行行业安全管理职责，对相关企业开展专项检查，坚决杜绝类似事故的发生。建议其向区政府作出深刻书面检查，并责令相关责任人员做出深刻书面检查。

2.胡村镇党委政府和太谷经济技术开发区属地安全生产管理责任落实不到位，要进一步提高人员素质，对辖区内企业未采取有效的监管措施。建议其向区人民政府作出深刻检查，并责令

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部 令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

相关责任人员做出深刻书面检查。

3.市公安局太谷分局对本起事故中涉嫌安全生产犯罪线索立案侦查。

六、事故主要教训

（一）企业设施设备管理亟待加强

爱达利公司造型机“门机联锁”安全设施被人为屏蔽，公司管理层听之任之，对其将会产生的安全风险没有明晰认知，导致该设备在操作过程中未能有效防范事故。对此，企业必须高度重视，严格督促企业强化设备设施管理，对存在类似的设备要及时进行整改，确保安全生产的每一环节都能得到有效控制和监管。

（二）员工安全风险意识亟待提高

爱达利公司安全培训不到位。员工缺乏必要的安全操作技术知识，交接班不检查安全设施，公司未提供相关安全和操作技能培训记录和交接班记录。对此，企业必须高度重视，加强对员工的教育培训工作。针对这些问题，建议相关部门应加大对企业的监管力度，确保其落实教育培训措施，同时，企业内部也应建立健全自我约束机制，提高员工的安全意识和操作技能。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出来的问题，为切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，建议如下：

（一）落实安全生产责任，完善安全操作规程

爱达利公司作为安全责任主体，增强安全意识，加强安全管理，严格落实安全生产责任制，加大安全生产费用投入，进一步强化安全风险辨识和隐患排查治理。建立健全安全操作规程，生产现场显著位置张贴安全操作规程和警示标志；建立健全设备技术资料管理制度，对设备关键技术文件存档管理；建立健全设备维保组织机构，落实维保责任制；建立健全对设备的定期检修制度，定期对执行情况进行检查考核。

（二）加强设备升级改造，提高本质安全水平

全面检查并恢复设备安全门联锁装置，严格执行安全操作规程，安全门打开状态禁止启动设备，防护装置维修、改造、拆除实行授权制度，其他人员不得随意变动。对设备安全联锁装置进行升级改造，建议根据实际工况经具有资质的第三方机构或专业厂家进行技术论证后，增加单侧双手操作装置、光幕联锁等安全联锁装置，提高本质安全度。

（三）贯彻“三管三必须”精神，强化监管力度

区行业管理、监管部门和属地乡镇，要按照行业管理和属地监管的原则，条块结合，加强工业企业的安全管理和监管，必要时可聘请相关专家参加检查，提高检查质量，提高检查人员能力，同时督促企业，要全面落实安全生产主体责任，加大监督管理力度，严防事故再次发生。